COLECCIÓN MANAGEMENT ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TOMO 4

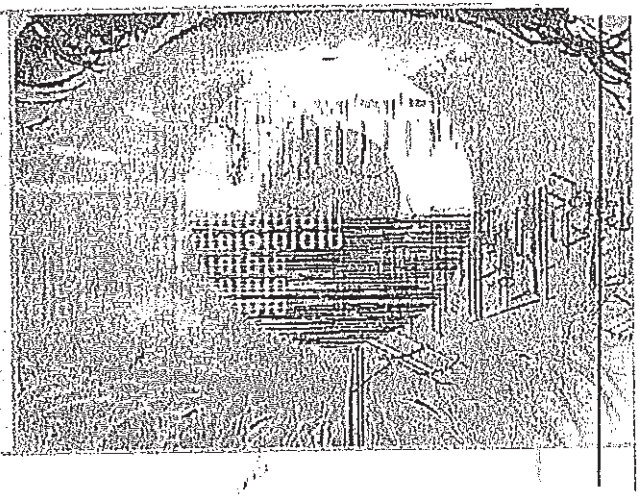


DECISIONES ESTRATÉGICAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN I

Wendy Robson

INSIDER

TOMO 4



DECISIONES ESTRATÉGICAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Parte II)

CAPÍTULO 9

MANAGEMENT DE RECURSOS DE IS

COPY.AR
Fotocopias - Impresiones - Anillados
French 414 - UTN - 1°Piso

Management de recursos de IS

En este capítulo, se considerarán tres temas específicos del management de recursos de IS:

- *¿Qué harán los sistemas de información?*: se refiere a la naturaleza de las interacciones con su entorno; a las funciones, tareas y responsabilidades de los IS. Denominaremos a este aspecto el *rol* de los IS.
- *¿Dónde estarán los IS?*: se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de IS e incluye la ubicación de los sistemas de información dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como de management. Lo llamaremos la *ubicación* de los IS.
- *¿Cómo se dispondrán los IS?*: se refiere a la organización de aquellas personas que serán consideradas profesionales de IS. Implica cómo estarán agrupados, qué responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidos. Usaremos el término *organización* de los IS.

Estas tres áreas son aspectos importantes del management para los sistemas de información, pero no son los únicos aspectos sobre los que se deben tomar decisiones. Los tres se agruparon aquí porque todos reflejan lo que en un momento estaba incluido dentro de las funciones del Departamento de Procesamiento de Datos o, más recientemente, del Departamento de IT. Como la explotación de los IS dentro de la empresa se ha vuelto mucho más compleja, otros aspectos han ganado importancia y, por lo tanto, se tratan en capítulos especiales.

9.1 • El rol de los IS

El *rol* de los sistemas de información cada vez es más complejo, hecho que ha determinado la expansión de las posibilidades empresariales para adecuarse a él. Los 'componentes' de los IS y, por lo tanto, los elementos cuya ubicación, control y operación deben ser administrados, se indican en los contenidos de numerosos seminarios destinados a las personas encargads de manejar los recursos de IS. Para dar sólo un ejemplo, un seminario de Infotech realizado en noviembre de 1992 incluía los siguientes temas:

- Planificación de la estrategia de IT
- Análisis de las áreas empresariales
- Desarrollo de sistemas de apoyo empresarial
- Management de arquitectura
- Computación distribuida
- Estrategias de migración y conversión
- Centro de información y computación de usuario final
- Administración del centro de desarrollo
- Evaluación de calidad
- Reingeniería de la función de IS

A juzgar por esta lista, el recurso de IS efectivamente constituye un negocio en sí mismo, y su administración y manejo implica los mismos aspectos que el management de una empresa. De hecho, Cash et al. (1992) utilizan la analogía de 'el negocio de IT' para tratar el tema del management de los recursos de IS. Los autores consideran a los IS como un negocio con clientes por los que se debe competir, con canales de distribución que tienen que administrarse y con productos que deben desarrollarse y fabricarse. La comercializacion de IS se trata en la sección 9.2.3, en tanto que el rol de management de los sistemas de información se analiza con mayor detalle en el Capítulo 10.

¿Cuál es el rol de los IS? En los capítulos anteriores de esta obra mencionamos que los IS han sufrido un cambio de rol: han pasado de brindar apoyo empresarial a permitir la transformación de la empresa (Capítulo 8, Tomo 3). También comentamos que era preciso realizar una reingeniería de los sistemas de información como parte de ese cambio de rol. Sin embargo, existe una gran confusión con respecto a la importancia que tienen los IS en el éxito empresarial. Green-Armytage (1995) presenta los resultados de una encuesta realizada a gerentes de IS, en la cual las opiniones estaban prácticamente divididas a la mitad con respecto a la función estratégica o de apoyo de los sistemas de información, aunque sólo un cuarto de los encuestados esperaba que los IS todavía siguieran teniendo un rol de apoyo dentro de un par de años. Sin embargo, Saran (1996) demuestra que esta visión del rol estratégico de los IS no es universal. Tal vez, los *managers de IS* consideren que los sistemas de información tienen una función crítica, pero el nivel gerencial en su conjunto sigue pensando que los IS cumplen una función de *apoyo para la eficiencia*.

No existen dudas de que el *rol* ha cambiado con el tiempo, y el hecho de que sea estratégico o no puede considerarse como una cuestión de opinión personal. La evolución de las funciones, modificando las relaciones entre los sistemas de información y los usuarios, junto con las estructuras probables, se presenta en la **Figura 9.1**. Las estructuras mencionadas se tratarán en detalle en la sección 9.2.

Rol de IS	Relación	Estructura
Hacerles algo a ellos	El grupo de IS establece las reglas	Enfoque 'tradicional'
Hacer algo para ellos	Orientación al servicio	Guiada por bases de datos
Hacer algo con ellos	Puentes y participación	Grupos de proyectos funcionales
Ayudarlos a que lo hagan por sí mismos	Influencia más que control	Centros de información y apoyo para las decisiones
Mantener un depósito de información	Puente entre proveedores de información – usuarios de información	Enfoque externo

Figura 9.1. Relaciones entre IS y usuarios, y su evolución.

Una forma de categorizar o denominar los recursos de IS es centrarse en la relación entre los sistemas de información y los usuarios, tal como hizo Sullivan-Trainor (1989) cuando planteó cinco modelos para la estructura de los IS:

- *Modelo de servicio*: formaliza la interacción entre los IS y los usuarios como una obligación de servicio. Es un modelo muy atractivo para empresas que sienten que todavía se están 'poniendo al día' con los aspectos del management de IS.
- *Modelo de participación*: separa las líneas funcionales del modelo de servicio para desarrollar una estrecha correspondencia entre los IS y los usuarios empresariales.
- *Modelo de vendedor*: los IS buscan comercializarse a sí mismos y vender sus servicios al grupo de usuarios. Las empresas que se sienten atraídas por este modelo son aquellas que se interesan en el valor que aportan los IS a los negocios.
- *Modelo de expansión*: un modelo en el cual los IS crean una arquitectura flexible que sustentará los sistemas comunes para dar cabida a una serie de aspectos de IS relacionados con los usuarios. Ideal para empresas grandes y en crecimiento.
- *Modelo de ventaja estratégica*: la identificación entre los IS y los usuarios es tan estrecha que los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta.

Cualquiera sea el modelo que se adopte, éste tomará cuerpo a través del conjunto de decisiones que se adopten, lo que Strassmann (1995) denomina los 'principios rectores'. Estas manifestaciones acerca de la forma en que se manejarán los IS equivalen a la noción de 'medios aceptables' que se usó en esta obra en la definición de estrategia como fines + medios. Estos principios determinan cómo funcionan los sistemas de información; se trata de principios fundamentales de valores a los que se deben ajustar las acciones. Tales principios se articulan a través de las políticas de management de IS, que moldean la relación entre los sistemas de información y los usuarios. Strassmann brinda ejemplos de estas políticas para el conjunto de cuestiones que definen el rol de los IS en la empresa. Estos ejemplos se refieren a:

- Responsabilidad de los gerentes de IS
- Responsabilidad de los gerentes operativos
- Responsabilidad de planificación y financiamiento
- Atención a los clientes de IS internos
- Diseño de sistemas
- Desarrollo del personal
- Adquisición de tecnología
- Manejo de datos
- Descentralización
- Evaluación de riesgos
- Contrataciones
- Reutilización
- Telecomunicaciones
- Avances tecnológicos
- Seguridad

En principio, sería posible separar las 'operaciones' de una función de IS –el desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas de información para el management– de las actividades administrativas, de planificación, de presupuesto y de manejo del personal. En otras palabras, los IS tienen su *propia* cadena de valor. Sin embargo, la realidad actual de los IS es más compleja, y más que una simple separación en dos, los sistemas de información implican una serie de funciones, cada una de las cuales puede tener una ubicación diferente. Las funciones incluyen la compra y la provisión de servicios de IS (a grupos internos o externos, o a los dos a la vez), esta última dividida a su vez en distribución del servicio y apoyo al servicio. Estos roles separados se esquematizan en la **Figura 9.2**, que representa las actividades *lógicas* y no los distintos departamentos o secciones. Todas las tareas pueden ser realizadas por un grupo (o incluso por una sola persona), o cada tarea puede distribuirse entre una serie de áreas dentro de la empresa. Sin embargo, las autoridades locales ya han separado *físicamente* estos elementos (como veremos en la sección 9.2.3) para estar preparadas para la competencia.

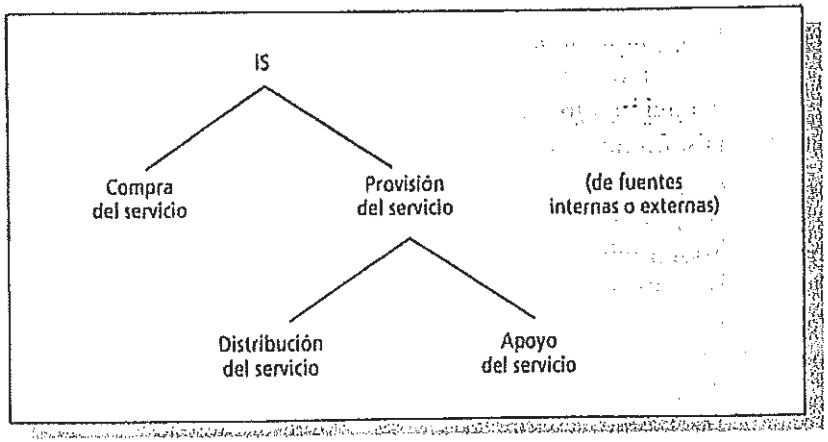


Figura 9.2. Los roles lógicos del servicio de management de IS.

Entre los roles de IS que tienen que estructurarse en forma diferenciada, se encuentran el management y la provisión de:

- *Infraestructura de IS (operación y administración)*: implica que los servicios centrales de la empresa tienen que brindarse en una forma efectiva y confiable para asegurar su calidad. No sólo es importante la planificación de la capacidad, sino también la seguridad por medio de backups, control de acceso y detección de errores. Este rol abarca el management de redes, de bases de datos y la provisión de servicios compartidos, como el e-mail. No se enfatizan los aspectos técnicos (a menudo muy complejos), sino los aspectos relacionados con el servicio.
- *Investigación y desarrollo a largo plazo*: las directivas a largo plazo tienen que estar separadas de las preocupaciones actuales. La estrategia de IS no debe *generarse* solamente en el departamento de IS, sino que el equipo de management de IS debe formar parte del grupo que formula dicha estrategia. Las decisiones con respecto a las políticas de los sistemas de información sólo estarán dentro de la órbita de los IS. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías deberán permitir que la función asesora de los IS sea realista e innovadora en lo que hace a apreciar el potencial del negocio.
- *Facilitar la informática a nivel de usuario final*: es la función de apoyo de los IS para con el usuario. Se refiere a persuadir al usuario y a permitirle conceptualizar los problemas, a seleccionar la tecnología apropiada, a diseñar las soluciones adecuadas y a implementarlas. Es la función 'asesora' de los IS.

Un dilema constante para el management de los sistemas de información es que si se aflojan las riendas por completo, existe peligro de anarquía, mientras que si se imponen reglas sumamente estrictas, se anula la posibilidad de generar respuestas adecuadas. El debate es continuo en lo que se refiere a si la estructura de los IS debe *reflejar* la estructura de la empresa o si siempre debe tener un enfoque *distinto*. Hay una serie de enfoques de selección posibles para la empresa:

- Centralizada, sin posibilidad de divisiones locales
- Control estricto de los niveles superiores
- Aconsejar en vez de dictar
- Dejar que los grupos tomen sus propias decisiones

Existen dos razones de peso por las que los IS deben tratarse en forma diferente de los demás elementos de la estructura empresarial:

- Para cambiar los sistemas se necesita más tiempo y más dinero que para cambiar la estructura de la empresa
- Demasiada autonomía puede implicar que la empresa nunca llegue a reorganizar el negocio más adelante

Esta complicación estructural hace que el nivel de correspondencia entre los participantes potenciales sea un hecho tan crucial en las adquisiciones y fusiones; ver ejemplos en McKiernan y Merali (1995) y Hayward (1996). Es verdaderamente difícil cambiar la estructura del negocio, pero modificar la infraestructura de los IS puede llevar mucho más tiempo.

9.2 • La ubicación de los IS

A la par de la organización interna de los IS, que se tratará en la sección 9.3, está el tema de la ubicación de los sistemas de información, es decir, dónde se localizan. Lo que una vez hubiera sido la simple discusión de los méritos relativos de la centralización o la descentralización se ha transformado ahora en un debate acerca de qué *mantener* centralizado y qué tipo de descentralización aplicar en el resto de los casos. Han existido fuertes presiones a favor de la descentralización, poniendo en duda, incluso, si debe haber algún servicio centralizado en una empresa. Pero en forma paralela, también se plantearon posturas de apoyo a las capacidades empresariales y a la integración de las distintas funciones. Las empresas que se han replanteado sus estructuras de negocios con frecuencia encontraron que los IS muy delegados constituyen una barrera hacia nuevos enfoques, aun cuando los mismos IS brindan herramientas poderosas que permiten desarrollar nuevos métodos de negocios. La necesidad de contar con principios consensuados que apoyarán la autonomía sin permitir que se genere el caos hace que la ubicación 'apropiada' de los IS sea vital. La manera de decidir con respecto a una ubicación adecuada para los elementos de los IS es confrontarlos contra la estrategia de IS que define sus objetivos. Es muy útil diferenciar entre tres tipos de ubicación:

- *(Re-) Centralizada*: una función de un único acceso. Los IS proveen un solo servicio, con un solo acceso.
- *Descentralizada*: muchas funciones con un único acceso cada una. Los IS se dividen en una serie de centros pequeños con accesos únicos, un conjunto de mini departamentos de procesamientos de datos.
- *Delegada*: dispersas desde el punto de vista geográfico y de management. Los IS son una red de uniones laterales junto con un grado significativo de control por parte del usuario final con respecto al procesamiento, al desarrollo y al entorno de los sistemas.

Son los sistemas de información delegados los que verdaderamente se oponen a los servicios centralizados, y no los descentralizados, tal como se deduce de gran parte de la bibliografía sobre el tema. Los IS descentralizados pueden crear repeticiones de los mismos atributos de los IS centralizados. Pero las mayores diferencias en lo que hace al managemet, al control y a la ubicación física está en los delegados. Las distinción entre centralizado y descentralizado puede ser difícil de identificar, en tanto que los IS delegados prácticamente no se reconocen como sistemas de información.

Cualquiera de las tres ubicaciones es posible y, por lo general, las empresas agregan facetas de cada categoría, según lo permitan las complejidades tecnológicas y las necesidades del negocio. En lo que se refiere a la organización interna de los IS, la elección de ubicaciones debe ser coherente con el estado de madurez de la tecnología que se quiere proveer/apoyar y con las prioridades del negocio. Si se comprenden las ventajas y desventajas de cada alternativa, se podrán desarrollar los esquemas apropiados. La 'adecuación' organizacional determina la importancia que se le dará a cada ventaja y desventaja con respecto a los *objetivos* de los IS.

También son posibles tres alternativas de localización 'especiales', cada una de las cuales debe considerarse como una forma de *supercentralización*:

- Transformar la función de los IS en un centro de ganancias
- Convertir la función de los IS en una empresa separada
- Tercerizar algunas o todas las funciones de los IS

El debate entre tecnologías centralizadas y delegadas tiene larga data. Hace diez años, King (1983) sugirió que la ubicación de los IS involucra tres aspectos:

- *Localización*: la ubicación física del sistema. No es un aspecto de importancia en la actualidad dada la relación precio-/performance.

- *Control:* el nivel empresarial al cual se toman las decisiones; cuando el sistema está centralizado, los niveles de management superiores toman *todas* las decisiones.
- *Estructura:* la responsabilidad de los sistemas pueden estar centralizada en la función de los IS o transferida al grupo de usuarios.

A pesar de muchos indicadores de que la localización de los IS implica más que la ubicación del hardware, hasta hace poco tiempo, el debate se centraba en los aspectos técnicos de los IS, es decir, en dónde debían estar las máquinas. Como las cuestiones técnicas se han 'solucionado', el debate ha pasado a enfocarse en los aspectos de management, es decir, en dónde se debe ubicar la coordinación y el control. La complejidad creciente significa que la empresa debe considerar ahora qué *componente* de los IS ubicar en cada lugar. En otras palabras, qué centralizar, cómo y en qué medida hacerlo.

Las ventajas y las desventajas de la centralización y la descentralización se discuten en este sección, en tanto que el proceso de adaptar la ubicación de los IS (y su organización) a las necesidades del negocio se tratará en la sección 9.4.

9.2.1 • Centralización de IS

Una ubicación centralizada de los sistemas de información puede ser una continuación de haber estado *siempre* en ese estado o puede surgir como consecuencia de un reordenamiento en respuesta a presiones para ahorrar costos. La centralización de los IS es efectiva en lo que hace a ganar o recuperar el *control* sobre ellos. La tecnología y la infraestructura de los sistemas puede brindarse en forma efectiva y eficiente, y habrá menos problemas con el formato de los datos, la seguridad y la compatibilidad del software. Con un grupo al control, no habrá conflictos de responsabilidades, y ese grupo tendrá la posibilidad de fijar estándares que aseguren que todas las partes de la empresa interactúen de manera adecuada. A pesar de que muchas veces se los utiliza para reducir gastos, los IS centralizados pueden hacer que los costos aumenten en

forma incontrolable. La 'ley' de la centralización (Ley de Grosch) determina que el poder de la computación es proporcional al cuadrado del costo del procesador, e indica que existen economías de escala inherentes a las localizaciones de IS centralizadas. Los cambios radicales en las relaciones costo/performance han amenazado esta ley, por lo que es posible que haya otros medios más efectivos para lograr una infraestructura de IS que sea efectiva desde el punto de vista de los costos. La localización centralizada puede llevar a confundir los aspectos de coordinación con los de control y propiedad (ver sección 9.3). Los sistemas de información centralizados también pueden correlacionarse con una baja contribución al negocio, ya que los IS pueden estar preocupados por sus propios aspectos internos, dejando de lado las prioridades empresariales.

Ventajas de la ubicación y el control centralizados

La centralización proporciona una serie de beneficios, tales como:

- Mayor control sobre las operaciones de IS, incluyendo la producción de sistemas, la integridad del acceso a las bases de datos y la seguridad.
- Brindan un enfoque eficiente al desarrollo de sistemas, que permite que el recurso centralizado aumente la experiencia en métodos de productividad. Las herramientas sofisticadas de apoyo pueden ser justificables y el crecimiento de los servicios puede adaptarse por medio de pequeños aumentos en el tamaño total de los IS.
- La reducida duplicación del esfuerzo, los recursos y la experiencia significan que las economías de escala pueden madurar, y se produce un ahorro general de los costos de la organización.
- La función centralizada de los IS deberá ser capaz de manejar proyectos complejos. Puede mantener un grupo de personal experto y recursos compartidos, por lo que será exitosa en desarrollos de diversa índole.

- Al centralizar los IS, existe un menor potencial de incompatibilidad de los sistemas.
- Será más sencillo reclutar personal especializado. El entorno de trabajo atractivo hace que sea posible mantener motivado al personal experto, además de que es más fácil absorber y entrenar personal nuevo.
- La provisión de servicios centralizados de IS sirve de apoyo a los sistemas interdepartamentales asociados al proceso de rediseño empresarial, ya que el sistema central funciona como un 'paraguas' para todos los procesos de negocios. Éste es un beneficio de la percepción holísitca más que de la localización física, por lo que deben existir otras formas de gozar de este beneficio.

Desventajas de los servicios centralizados

- Los IS están separados del terreno de los negocios reales, de sus preocupaciones y prioridades. Pueden surgir inconvenientes porque es difícil para el personal aislado relacionarse con las cuestiones empresariales,
- No hay mucho campo para prestar atención a un grupo en particular. Los IS se convierten en un mercado masivo más que en un servicio personal, lo que puede hacer que se olviden las prioridades del negocio.
- Como el servicio está separado de la *acción*, tiene que adoptar una serie de políticas específicas para su desarrollo, aunque quizás sean inapropiadas.
- Con un solo proveedor de servicios, el acceso, en especial en las horas pico, puede ser lento. Por lo general, cuanto más centralizado es el servicio, más difícil es la planificación de capacidades. La gran cantidad de usuarios acentúa las diferencias entre los niveles de demanda altos y bajos. Los servicios centralizados a menudo se asocian con penalidades o incentivos para nivelar esta carga. La tendencia al procesamiento interactivo exacerba el problema. En el sistema clásico de una máquina única, cuando el procesador no está funcionando se detiene la capacidad de procesamiento de toda la empresa. Si bien este problema puede eliminarse

parcialmente por medio de las capacidades de procesamiento remotas (por ejemplo, terminales inteligentes), éstas son limitadas. Para apostar todo a la misma carta, esa carta tiene que ser confiable.

- Si se usan sistemas de contabilidad de usuarios, lo que es muy común en este enfoque que considera a los usuarios como clientes *externos*, existe un gran riesgo de deshonestidad, a menos que se usen sistemas apropiados.
- Los costos de comunicación pueden ser muy altos porque las distancias entre huésped y cliente quizás sean grandes. Las nuevas tecnologías de comunicaciones están reduciendo estos costos.

Entorno para una localización centralizada

Una localización centralizada parece funcionar bien cuando los recursos de IS son costosos y su uso es relativamente limitado. Si bien la ubicación siempre tiene que ser coherente con la estructura de la corporación, tal como sucede si se relaciona con la estrategia de IS, existen circunstancias en las que es probable que la localización y el control centralizados sean adecuados. De modo que, para la mayoría de las empresas, ésta es la lista de situaciones que ameritan mantener o recuperar una ubicación centralizada. La lista indica algunos de los aspectos en los que los centros de datos mantienen su responsabilidad:

- *Sistema para senior management:* si el sistema es para el uso del senior management, por ejemplo los EIS, entonces por lo general será complejo, basado en información sensible, y sensible en su desarrollo y aplicación. Por este motivo, tenderá a necesitar control corporativo.
- *Servicio común a las unidades de negocios:* si una faceta particular del servicio de IS es común a toda la empresa, es más apropiado que se encuentre centralizada. Los ejemplos clásicos son las listas de sueldos, los servicios en red y la contaduría.
- *La unidad de negocios es muy pequeña:* en este caso no sería práctico que desarrollara y controlara un servicio de IS pro-

pio. En estos tiempos de *downsizing* y mejoras de costo/performance, esta instancia es bastante rara, a no ser que la unidad de negocios necesite un sistema de procesamiento muy complejo.

- *La integración es vital:* si es fundamental que exista una integración total de los datos y hay problemas técnicos para lograrlo, la centralización es lo adecuado. Esta situación, al igual que la anterior, no es muy frecuente en la actualidad, dada la gran integración de tecnologías.
- *El tiempo de respuesta no es crítico:* si el servicio en particular es tal que la velocidad de la respuesta no es un requerimiento del negocio, entonces la centralización en cuanto a la mayor eficiencia de costos es más apropiada.
- *Coherencia con los objetivos de los IS:* si los objetivos de los IS se relacionan con la eficiencia, entonces se debe optar por la centralización, a no ser que medien circunstancias especiales que indiquen lo contrario.

Cada vez más, las complejidades de la infraestructura de los sistemas de información conducen a la centralización como el único método de asegurar la integración necesaria.

Recentralización de los IS

La centralización ofrece la ventaja de la coordinación, mejora las posibilidades de estandarización e integración, ayuda a monitorear los costos y la performance, permite la redistribución del personal y soluciona ciertos problemas de seguridad. También reduce las chances de que un subsistema se optimice a expensas del sistema empresarial (suboptimización). La necesidad del management de disminuir los costos, el interés del personal de contar con una estructura que le permita desarrollar una carrera dentro de la empresa, las amenazas crecientes en lo que se refiere a la seguridad y la complejidad del sistema, junto con la necesidad de integrar los datos empresariales como forma de apoyar la restructuración del negocio, determinan la necesidad de que exista un control central, coordinación y estandarización.

Existe una fuerte tendencia a consolidar en unidades mayores centros de datos anteriormente separados y a pasar de la descentralización clásica como resultado de la proliferación de mini departamentos de procesamiento de datos a un proveedor de IS centralizado. Los avances tecnológicos en lo que se refiere a comunicaciones hacen que la ubicación física de la fuente de procesamiento ya no sea un problema, por lo que muchos centros de datos alrededor del mundo están cerrando sus puertas. Las corporaciones multinacionales dejan de tener un centro de datos en cada país para pasar a tener uno o dos en todo el mundo, en tanto que las empresas nacionales reemplazan los diversos centros de datos regionales por uno solo a nivel nacional. Esta tendencia a la consolidación es posible gracias a los *mainframes* cada vez más poderosos. No se ha debido al *downsizing* (ver Capítulo 12, Tomo 5) y a la descentralización –tal como se predecía a fines de la década de 1980)–, sino a la consolidación. Por ejemplo, durante 1992, en el Reino Unido, tanto Prudential Assurance como Whitebread cerraron uno de los dos centros de datos con los que contaban, Inland Revenue cerró cinco de diez centros y American Express hizo lo propio con cinco de sus seis centros de datos mundiales. En la **Figura 9.3** se ilustran algunos factores que apuntan a la reagrupación de los elementos de IS.

Factores empresariales	Factores técnicos
Presiones por reducir los costos.	Mal nivel de distribución de servicios.
Los centros de datos desarrollan sistemas que no son estratégicamente importantes.	Alto grado de complejidad técnica y gran variedad de plataformas de software y hardware que pueden beneficiarse de entornos comunes.
Las actividades empresariales necesitan un nivel de provisión de IS mayor del que puede brindar la infraestructura actual.	Necesidad de desarrollar prácticas de management y estándares comunes.
Existe la necesidad de concentrarse en las funciones empresariales básicas, y los IS no son una de ellas.	Débil infraestructura de IS.
	Incapacidad de atraer y retener personal calificado.
	La organización es demasiado pequeña como para manejar la demanda de servicios.
	Necesidad de diferir los costos de personal/hard/soft.

Figura 9.3. Factores que influyen en la recentralización (de Carlyle).

Por lo general, los costos son el principal motivo para consolidar los sistemas de información, lo cual es posible gracias a una clara visión de lo que es preciso transferir para que la respuesta sea efectiva y de lo que está innecesariamente 'disperso'. Cuando no existe ningún valor en la dispersión, entonces los elementos pueden consolidarse para una mayor eficiencia de los costos y para ahorrar tanto en personal como en equipamiento. Las ganancias que se obtienen a partir de la recentralización incluyen:

- Mayor control de la información, dado que existen centros de manejo de datos. Carlyle (1990 a) sugiere que la consolidación les confiere a los IS un rol de management primario, guiado por la convergencia de tecnologías de voz y datos. La consolidación significa la pérdida de cobertura por cambio de management y la incapacidad de recuperación del desastre, que se logra por los servicios descentralizados duplicados. Ahora, esta cobertura debe buscarse en contratos externos, que modificarán el rol de los IS.
- La concentración de recursos permite obtener profesionales con mayor capacitación. Sin embargo, una desventaja es el temor a la pérdida del trabajo entre el personal de IS y la necesidad de aumentar el nivel de capacitación del staff actual. El personal de IS se convierte en un grupo de elite que deberá ser alimentado por la empresa. Carlyle sostiene que pueden tener salarios 2,5 veces mayores que el personal de centros de IS más fragmentados. Tal vez esto sea bueno para el personal, pero no siempre lo es para la empresa.
- Existe una mayor habilidad para explotar las oportunidades competitivas debido al poder de las economías de escala que realizan millones de transacciones por semana. La consolidación de los IS disminuye los costos de los IS, éstos disminuyen los costos empresariales, y estos últimos permiten levantar las barreras competitivas, porque los nuevos participantes requieren de operaciones de escala para competir con los costos.

La recentralización crea lo que Carlyle (1996 b) denomina supercentros, es decir un centro al servicio de toda la organización basado en un alto volumen, costos bajos y servicio de calidad. Esta necesidad de aumentar el volumen sin disminuir la calidad y, por lo tanto, de reducir los costos unitarios para ventaja de la empresa, requiere un servicio centralizado para elegir la ubicación física más ventajosa para la empresa (regional, nacional o global, según la escala de la recentralización) y para automatizar todo lo que sea posible. Como el supercentro se encarga de realizar un gran volumen de transacciones, aquellas actividades de IS que requieran flexibilidad más que performance serán transferidas a la periferia y no serán responsabilidad del centro. Algunos de los aspectos de este servicio se ilustran en la **Figura 9.4**.

Repositorio de datos	Tecnología para agrupar conocimientos para el desarrollo de aplicaciones clave en un depósito central de información. Otro nombre para este supercentro es 'depósito de información'.
Software de manejo de red	Reúne el management de voz y de datos bajo un mismo punto de control.
Sistemas operativos mainframe multiparticionados	Permiten que una máquina realice muchas funciones con una sola licencia de software.
Almacenamiento automatizado	Automatiza la administración de los repositorios.
Software de respuesta automatizada	Monitorea y responde a los mensajes del sistema para maximizar la disponibilidad del sistema.

Figura 9.4. Definiciones relacionadas con los sistemas de información consolidados.

El énfasis en la automatización de la provisión de servicios de IS hace que los sistemas de información se vuelvan sobre sí mismos, luego de décadas de haber servido de guía para la automatización de otras áreas empresariales.

La consolidación ha probado ser la ruta de progresión para los centros de datos de mainframes. Carlyle encontró que más de la mitad de las empresas capaces de realizar una consolidación tenían intención de hacerlo. El principal motivos es la reducción de costos, al que asignan prácticamente el mismo valor que a la reducción de personal, software y hardware, aunque también tomaban en consideración los gastos en comunicaciones y el ahorro de espacio. Las fusiones de empresas y las adquisiciones probablemente son un factor que contribuye a esta tendencia, pero el principal motivador es, sin lugar a dudas, las condiciones económicas extremas de principios de la década de 1990. John Holland, Gerente General de *International Data Centre Operations* del Bank of America, cree que la estandarización es el factor crítico para lograr el éxito de la consolidación, dado que este proceso es posible por medio de aplicaciones estándar y plataformas compatibles.

Las empresas que ya han consolidado sus centros de datos comprueban que obtuvieron ahorros tal como lo habían pronosticado, excepto en el área de las comunicaciones. El Bank of America cerró su centro de datos en Hong Kong consolidándolo con otro ubicado en Croydon, con lo que ahorró más del millón de dólares esperado en un mes. US Steel unió dos centros de datos en un supercentro, con lo que redujo su personal en un 25% y ahorró 5 millones de dólares.

El éxito de la centralización está en lograr un equilibrio entre las ofertas de integración y consolidación económica, y las ofertas de innovación y diferenciación. Aquello que es responsabilidad del supercentro de datos y lo que se encuentra fuera de su alcance es un balance que se modifica constantemente, pero el procesamiento de las transacciones y el almacenamiento de datos corporativos, junto con los medios técnicos para manejarlos, siempre están cambiando, en tanto que las herramientas del usuario para hacerles frente raras veces se modifican.

Los supercentros pueden adaptarse fácilmente para operar como centros que generen beneficios o para proveer un servicio de IS para terceros, dado que toda la capacidad excedente puede ofrecerse a nivel externo. La consolidación de servicios para que un único supercentro sirva más que una organización es cada vez más popular.

9.2.2 • IS no centralizados

En esta sección consideramos la naturaleza de dos clases de localizaciones de IS no centralizadas. Luego se agruparán para discutir sus ventajas y desventajas, de modo de evitar la repetición y ser más claros. Muchos de los aspectos positivos y negativos de los sistemas descentralizados y delegados se diferencian en el grado en que dispersan la localización, la autoridad, la contabilidad y el control. Es raro encontrar IS delegados sin otra forma que los acompañe; por lo general, se presentan como un conjunto de ubicaciones alternativas que se usan en forma simultánea. Estos sistemas mixtos parecen ser la 'norma' en la actualidad, y constituyen lo que Edwards et al. (en Galliers y Baker, 1994) denominan enfoque federal, según ellos el más estable y efectivo para el cambio continuo de los negocios.

Ubicaciones descentralizadas

La proliferación de múltiples departamentos de IS hace que los IS se encuentre *geográficamente* más cerca del usuario, aunque quizás no tan cercanos en lo que se refiere a cultura y comprensión. La descentralización tiene algunas ventajas de peso. Como pueden estar mucho más cerca de las raíces de la empresa, los IS tienen más posibilidad de motivar e involucrar a los usuarios, lo que hace que se genere un mayor grado de responsabilidad por parte de ellos. La descentralización pone menos énfasis en los costos de IS y más en la efectividad. El personal local de IS es *parte* de la compañía. Es preciso crear más sistemas relevantes para la empresa, dado que si existen pocos, más generalistas, y el personal de IS tiene menos oportunidades de diversificar sus acciones, las necesidades de la empresa serán las que guíen a los sistemas. Pero también existen desventajas en los sistemas descentralizados. En primer lugar, se obtienen muchos grupos pequeños, todos

con los mismos problemas, de modo que la desventaja más importante es el aumento de los costos por la duplicación, junto con el aislamiento del personal en las distintas secciones de IS. Como los sistemas de información siguen brindando sus servicios de la misma forma, existen pocas dificultades para cambiar de sistemas centralizados a descentralizados (tal como hizo American Express varias veces durante la década de 1980). El cambio cíclico entre priorizar el control centralizado y la flexibilidad de la descentralización se da cada cinco u ocho años. La facilidad con que se pueden hacer estas modificaciones indica que no hay nada radicalmente distinto entre ambas.

La descentralización de los recursos de IS tal vez sea una de las caras de la moneda o una etapa en una *progresión* hacia los sistemas delegados. En la actualidad, existen fuertes presiones para reducir los costos de los IS, hay un mayor conocimiento dentro de la comunidad de usuarios y se ha generado un fenómeno tendiente hacia la informática de usuario final. Todo esto sugiere que la *descentralización* no puede efectivamente brindar el complemento equilibrado al alto nivel de estandarización que se asocia con los sistemas centralizados de IS. Estos últimos tienden a disminuir la creatividad, dado que se teme el caos si se flexibilizan los estándares. Pareciera que el complemento necesario de los IS centralizados deben ser los IS *delegados*, que transfieran la autoridad y la responsabilidad a la interfase entre los IS y la empresa, de modo que las innovaciones relevantes para la organización puedan surgir de esta combinación.

En los IS descentralizados, existe una dispersión geográfica de algunos de los servicios. Cada mini departamento de IS obtiene algunas ventajas, como mayor capacidad de respuesta y flexibilidad, pero también se generan costos agregados a causa de la duplicación. Dejando de lado este último punto, la situación se mantiene esencialmente igual en lo que hace al desarrollo de los sistemas, las operaciones informáticas, el mantenimiento del software, las comunicaciones y el apoyo técnico. La descentralización, por su naturaleza, puede implicar

que estos servicios estén más enfocados, aunque desde el punto de vista interno pueden estar organizados prácticamente de la misma forma que los sistemas centralizados. Hussain y Hussain (1992) brindan una explicación sencilla y muy clara de las alternativas de almacenamiento de datos que es preciso tener en cuenta al enfrentar el procesamiento distribuido.

IS delegados

La diferencia entre IS descentralizados y delegados está en el grado de dispersión del control y la autoridad. Los IS delegados se refieren al conjunto de actividades que incluyen la informática a nivel departamental y todas las formas de computación manejadas por el propio usuario. Las ventajas y desventajas de los sistemas delegados están dadas justamente por ese grado de dispersión del control. La delegación se suma a la dispersión técnica inherente a la computación distribuida, pero reemplaza el control central de los sistemas de información con la cooperación y la coordinación a nivel de toda la empresa para obtener una mayor integración.

En los entornos delegados es preciso que exista un sistema de apoyo automatizado de las actividades, en especial en lo que se refiere a la seguridad de los sistemas. Los IS delegados conducen a una confusión potencial con respecto a quién es responsable de los aspectos de mantenimiento de los sistemas de información. Como es probable que la delegación haga que las cuestiones de seguridad no recaigan bajo la responsabilidad de nadie, entonces es preciso automatizarlos al máximo posible. La otra área que también es preciso automatizar es el management de la red misma. La actualización del software, los ajustes de la capacidad de carga y otros aspectos pueden sumarse a las tareas de mantenimiento general del sistema de datos. Los costos de este mantenimiento tal vez resulten bajos, dado que la delegación implica que los usuarios tienen un interés directo en la eficiencia de los costos.

La delegación parecería una alternativa favorable para las empresas que comprenden la función de los IS en la competitividad. En 1990, Merril Lynch anunció su intención de re-

distribuir 12.000 empleados de su staff de IS a sus unidades de negocios. Esto resultó notable por dos motivos. En primer lugar, porque es una de las empresas de IS más importantes de los EE.UU. y en segundo, porque es uno de los ejemplos clásicos del buen uso de los IS, es decir, de su aplicación para obtener una ventaja competitiva, tal como se explicó en el Capítulo 8 (Tomo 3). Cuando sus competidores empezaron a alcanzarla, Merril Lynch realizó su siguiente movimiento, lo que indica una respuesta innovadora y exitosa de quienes saben explotar los IS para las necesidades empresariales.

La descentralización y la computación distribuida tienden a crear *islas de tecnología*, en tanto que la delegación pone los recursos en aquellos puntos en los que son necesarios para el negocio. La razón principal de la delegación es la necesidad de acercar los IS a los negocios, a sus clientes. Los IS centrales desaparecen y son reemplazados por un servicio que provee las *necesidades a nivel empresarial*, como servicios de red, sistemas de planificación corporativa y apoyo para el proceso de establecimiento de estándares y principios de los procedimientos de IS. Sólo se mantiene una parte de coordinación y planeamiento central.

La delegación ha sido ampliamente relacionada con la capacidad de los IS de contribuir a los negocios, y ha recibido el apoyo de cinco tendencias:

- *Downsizing en el poder de procesamiento:* las computadoras de escritorio permiten el acceso local a cualquier sistema. En el Capítulo 12 (Tomo 5) nos referiremos con más detalle a este tema.
- *Crecimiento de los estándares:* en especial en el área de redes, permite capacidades *plug & go* que implican una menor demanda de especialización de los IS.
- *Mayor conciencia con respecto a los IS:* existe un mayor interés a nivel gerencial en usar y administrar los IS para beneficio de la empresa.
- *Necesidad de lograr la autonomía de la unidad empresarial:* para permitir la distribución de proyectos y programas.

- *Necesidad de manejar los costos:* no sólo para reducirlos, sino también para que sean *apropiados* (es decir, más bajos que las ganancias a largo plazo). La delegación permite que los costos puedan evaluarse en relación a la productividad de la empresa (ver el Capítulo 7, Tomo 3 para más detalles sobre los costos de los IS).

Beneficios de los IS no centralizados

- La recuperación de datos de eventos empresariales puede ser mucho más cercana a la ocurrencia de dichos eventos. Los riesgos de error son menores y los sistemas se usan con mucha más frecuencia sin resistencia por parte del personal, ya que, después de todo, son los "sistemas de los usuarios".
- En los sistemas delegados, el usuario final tiene una mayor autonomía que le permite estar más involucrado. Las áreas del negocio perciben que los costos mayores son aceptables en recompensa por una mayor capacidad de respuesta.
- La informática departamental puede disminuir los costos totales de comunicación de datos, y como los sistemas por lo general son menos complejos, puede que sean más fáciles de controlar y administrar.
- Como los servicios están más enfocados, permiten que los esfuerzos y los recursos se destinen en la forma apropiada.
- El desarrollo de los IS está más integrado con los negocios. Esta ventaja es observable en todas las variantes, pero los IS son más reactivos a las necesidades empresariales cuando están totalmente delegados. Los IS estarán más cerca de los usuarios desde el punto de vista físico y emocional, y serán más sensibles a sus requerimientos, por lo que es más probable que se desarrollen de la forma correcta para brindar un mayor grado de satisfacción dentro del presupuesto de cada área.
- Cuanto más delegados están los IS, permitirán que los usuarios tengan una mayor percepción del balance entre costos y beneficios. Cuando la comunidad de usuarios son los IS (como en la provisión de servicios delegados), la sensibilidad a los beneficios empresariales es muy alta. Los usuarios

finales son capaces de desarrollar una apreciación directa de sus propios equilibrios entre costos y beneficios.

Desventajas de los IS no centralizados

Si bien se manifiesta una tendencia irreversible a la delegación de algunos aspectos de los IS, existen algunas desventajas cuando una empresa deja de usar un único proveedor de servicios:

- Cuanto más delegados están los servicios, más probable es que existan altos costos agregados, que se generan por la duplicación y la imposibilidad de usar técnicas que "suavicen" la demanda del recurso. Si bien los costos para un grupo determinado de usuarios pueden ser bajos, los de la organización en su conjunto son elevados. Los altos costos pueden generar ganancias relativamente altas, de modo que tal vez exista un balance favorable costo/beneficio. Desafortunadamente, cuanto más delegados están los servicios, los costos totales verdaderos están más "ocultos".
- Los servicios delegados corren el riesgo de que se produzcan incompatibilidades futuras. Quizás las más críticas no sean dentro del campo técnico, sino en la infraestructura de recursos humanos y de información. Cuanto más independiente es una actividad de IS, más alto es el riesgo y, por lo tanto, si bien la integración ahora o en el futuro es crítica para la misión, la descentralización conlleva un alto peso negativo.
- Cuando se enfrentan a la complejidad, los sistemas delegados tienen limitaciones. Su tamaño reducido implica una menor disponibilidad de experiencia y capacidad, lo que impide hacer frente a situaciones sofisticadas. Esto se ve exacerbado por la situación "del huevo y la gallina" con respecto a los paquetes de software: la empresa adquiere un paquete por falta de habilidades, pero como no tiene habilidad para elegir el software de la manera apropiada, se genera más inexperiencia y se limitan las opciones en oportunidades futuras. Obviamente, como la calidad de las soluciones de software ha aumentado durante la década de 1980, esto no representa un problema tan grande para la empresas. Los sistemas empresariales básicos, sin embargo, difícilmente se presenten como paquetes de software, de modo que el grado al que pueden delegarse estos desarrollos es un punto que se debe tener en cuenta, al igual que el hecho de que las capacidades de provisión de IS a largo plazo pueden verse reducidas por la delegación.
- Las posibilidades de que los especialistas desarrollen una carrera dentro de la empresa puede verse limitada. La naturaleza delegada de los servicios de IS requiere de personal con capacidades en diversas áreas, personal que sea capaz de tratar una gama más amplia de tareas, y no de enfrentar cada una en profundidad. Cuando se necesita de especialistas, se los debe contratar a costos muy altos para que sean rápidos, y aun si pertenecen al staff, serán personal transitorio. Esto será un problema mayor en aquellas empresas con estructura de trébol, que tienen un pequeño núcleo de personal técnico.
- La duplicación de actividades implica ineficiencia. Si nada está centralizado, habrá un cierto grado de duplicación. Cuanto más delegados están los sistemas, mayor es el nivel de duplicación y, por lo tanto, de ineficiencia. Este alto valor agregado será una desventaja significativa si no se lo equilibra con ganancias por una alta efectividad. La puja por la efectividad y la competencia en la década de 1980 hizo que quedaran de lado las preocupaciones con respecto a la ineficiencia.
- El proceso de delegación puede generar hostilidades entre el personal, a no ser que el cambio se maneje de la forma apropiada. El personal dentro de un servicio central reducido de IS puede resentir y obstaculizar a los que recién se inician en la periferia.

Estas desventajas, junto con las ventajas de los sistemas centralizados, determinan qué elementos se deben mantener centralizados (o, en ocasiones, volver a centralizar). Como

siempre, es preciso contar con la referencia de la estrategia de IS para establecer las políticas a seguir. Como ya vimos en el Capítulo 6 (Tomo 2), se necesitarán diversos enfoques para determinar la estrategia, que diferirán según la madurez de la empresa, el uso que se le da a la tecnología específica y la importancia de los elementos del portfolio de aplicaciones. Los servicios de pago de sueldos tienen la importancia de un segmento de apoyo y, por lo tanto, quizás no cuenten con una estrategia para los IS. En este ejemplo clásico, se puede usar un servicio centralizado como forma de implementar una estrategia limitada debido a los siguientes factores:

- El beneficio del ahorro de costos
- La falta de necesidad de comunicación de datos significativa para elevar los costos
- La necesidad de un control estricto
- La falta de necesidad de respuesta del negocio

Bacon (1980) sugiere que existen ocho principios para hacer un uso exitoso de los servicios de IS no centralizados:

- *La descentralización cuenta con el apoyo de los niveles superiores:* no necesariamente se origina desde esos niveles, pero tiene su apoyo por medio de la distribución de recursos necesarios para que sea exitosa. El autor sostiene que éste es un punto clave para cualquier política de IS.
- *La responsabilidad y autoridad de los IS se delega específicamente y se asigna al management adecuado:* se rige por los principios generales de management con respecto a que la autoridad y la responsabilidad tienen que estar estrechamente vinculadas. La autonomía de las actividades de los IS se relaciona con la responsabilidad de cumplir con los estándares de dichos sistemas.
- *La descentralización está coordinada y controlada de manera formal:* para que la autonomía sea efectiva. Si no existen reglas claras, la energía se disipa en la incertidumbre. Para que haya control sin persecución, las reglas deben ser consensuadas.

- *Comités de coordinación:* a menudo, la coordinación y el control se formalizan por medio de grupos conductores de *senior managers*. Estos grupos son más frecuentes en los sistemas descentralizados.
- *Retención corporativa de las funciones y actividades clave:* determinadas actividades se mantienen centralizadas, aun en sistemas delegados. Esto incluye las comunicaciones, la administración de datos, la estrategia y política de IS, la recuperación ante desastres; los sistemas de aplicación financiera y los de pago al personal.
- *El cumplimiento de estándares aceptados de sistemas se audita en forma estricta por medio de la organización.*
- *La decisión de descentralizar se toma en base a unidades de negocios, función y sistema:* existen distintos criterios de elección; obviamente, están los económicos, pero también el tamaño de la unidad, el impacto de un determinado sistema en la empresa y las capacidades requeridas y disponibles.
- *El proveedor central de IS influye en los elementos delegados por medio de la persuasión y el ejemplo, más que de la coerción:* si bien esto parece contradecir el principio de auditoría, es importante que la planificación, el desarrollo y el control se realicen dentro de un espíritu de grupo.

En los IS delegados, el mayor peligro es que la empresa no pueda tener una visión *unificada* de sí misma y de sus negocios, elementos vitales para la competencia efectiva en los mercados globales de esta década (ver Capítulo 8, Tomo 3). Esto parece indicar que alguna parte de los IS *debe* mantenerse centralizada para apoyar las nociones de rediseño empresarial y aprendizaje tratadas en el Capítulo 8. Todavía es necesario que existan principios rectores, incluso en los sistemas más delegados. En la sección 9.4 hablaremos del equilibrio entre estos aspectos.

Entorno para sistemas no centralizados

Al igual que sucede con los entornos centralizados, también existen circunstancias particulares en las que los sistemas no

centralizados son apropiados; es decir que no siempre los centros de datos son los proveedores del servicio más adecuados. Algunos ejemplos de estas situaciones son:

- *Requerimiento de velocidad y flexibilidad:* cuando se necesita tanto un servicio rápido como flexible, la descentralización es el método más apropiado para brindarlo. Éste es el factor que determina, por lo general, un cambio hacia un sistema no centralizado, aunque esta decisión debe partir de una estrategia definida para los IS.
- *Servicio único:* cuando un servicio es único para una parte de la empresa, debe ser administrado y controlado dentro de esa sección. Si la organización es un conglomerado de unidades de negocios autónomas, como era frecuente en la década de 1980, entonces ése es un buen motivo para la provisión de servicios separados. En la década de 1990, por el contrario, la tendencia es a concentrar nuevamente las actividades en torno a competencias básicas y negocios principales, por lo que la descentralización pierde importancia. A medida que las empresas se vuelven a organizar alrededor de productos o actividades básicas, es preciso evaluar nuevamente la ubicación y el control de los servicios de IS.
- *Coherencia con los objetivos de IS:* cuando los objetivos se relacionan con la efectividad, está claro que la descentralización es apropiada a no ser que las circunstancias particulares indiquen lo contrario. En el caso de que los objetivos de los IS se relacionen con la competitividad, la relación con los sistemas descentralizados no es tan directa, por lo que habrá que tener en cuenta otros factores para decidir.

En general, los sistemas delegados son apropiados cuando los costos de los recursos son relativamente bajos, pero el uso es bastante alto y variado.

Como las dimensiones gerenciales de los sistemas delegados son tan complejas, existe el riesgo de que las empresas asuman que los aspectos técnicos son triviales. Esto está lejos de ser verdad, y si bien los aspectos de management son difíciles de enfocar, los temas técnicos no son para nada sencillos. El

procesamiento distribuido es un concepto complejo y abarca una serie de tecnologías, algunas de las cuales se presentan en la **Figura 9.5**, tomada de Massey (1991).

Procesamiento cooperativo	Distribución de tareas dentro de una aplicación de acuerdo con el tipo de procesador más adecuado para ellas: mainframes para el almacenamiento de datos corporativos, PCs para el manejo de datos y gráficos locales.
Sistemas cliente/servidor	Las aplicaciones se dividen entre el cliente (por lo general una PC de escritorio) y el servidor. Parte de la aplicación se mantiene en el servidor, pero el procesamiento local es realizado por el cliente.
Bases de datos distribuidas	El almacenamiento de datos no está en un solo lugar físico, sino que se distribuye en una serie de máquinas en distintas ubicaciones. Estos equipos pueden ser de diferentes proveedores, y las herramientas de acceso hacen que la distribución sea transparente para el usuario.
Servidor de archivos	Envía archivos completos del servidor al cliente.
Servidor de base de datos	Puede ser tanto hardware como software. En el primer caso, se trata de cualquier depósito de datos corporativos al que pueden acceder los clientes. En el segundo caso, se trata de los sistemas que manejan la transferencia de datos en respuesta a los requerimientos del cliente. Al tratar con datos en vez de con archivos, se disminuye el tráfico en la red y se mejora el tiempo de respuesta.
Downsizing	Sistemas móviles de computación, desde mainframes hasta procesadores más pequeños, como workstations o redes LAN, que normalmente forman parte de una red cliente/servidor. El término también se puede aplicar a la reducción del número total de personal o de los niveles de management con el objetivo de ahorrar costos.
Upsizing	El camino inverso al downsizing para llegar al procesamiento cliente/servidor. Puede ser tan beneficioso conectar aplicaciones de PC como distribuirlas desde un mainframe.
Procesamiento distribuido	Incluye aspectos de los elementos definidos anteriormente. Es el resultado final de pasar del procesamiento propietario a la informática de red.

Figura 9.5. Definiciones de los términos de procesamiento distribuido (tomado de Massey).

9.2.3 • Comercialización de IS

Existe una tendencia, resultante de la frustración empresarial por la falta de realismo de los sistemas de información, de dar los pasos necesarios para comercializar la función de los IS. Esto se aplica principalmente a los servicios de los centros de datos y puede tomar distintas formas, como establecer un centro de IS o montar los IS como una empresa separada, en cuyo caso se trata de que los sistemas de información estén más compenetrados con los negocios, ya que ellos tienen que actuar como un negocio en sí mismos. Al crear clientes, contratos, plazos de entrega, servicios posteriores, etc., la empresa espera obtener un servicio con más respuestas y un mayor valor del dinero. Este enfoque se acerca bastante a una estrategia de IS de libre mercado, porque la propia empresa de IS o el centro de IS puede competir con otros como si fuera una empresa independiente. Esto puede ocurrir cuando la empresa considera que sus capacidades en cuanto a los IS son altas pero no están explotadas como corresponde. La comercialización de los IS puede elegirse para educar a una comunidad de usuarios que habitualmente no toma demasiado en cuenta la contribución de estos sistemas, de modo que no suele juzgar en forma apropiada el balance entre costos y beneficios. En cualquier caso, se pretende forzar a que los IS den respuestas a los clientes en una forma comercial.

Ésta puede resultar una alternativa interesante para aquellos miembros del management que consideran que los IS pueden separarse del resto de las actividades de la empresa para manejar mejor sus costos. Esta postura coincide con lo que O'Brien (1992) llama "el mito de que lo que se puede medir se puede manejar". Sea esto un mito o no, lo cierto es que la comercialización de los IS cambia en forma considerable la percepción que se tiene de los roles actuales de los IS dentro de la empresa.

La comercialización de los sistemas de información significa, en cierta medida, que éstos competirán con otros proveedores potenciales del mismo servicio. La otra cara de la moneda del *outsourcing* (que se verá en el Capítulo 12, Tomo 5) considera que los IS internos deben venderse a sí mismos como mejores/más baratos que los de la competencia. Esto rara vez es verdad si la empresa está tratando de vender los servicios de IS a otros. Tradicionalmente, el personal de IS no ha tenido que saber de marketing (a excepción de cómo desarrollar sistemas de marketing), y los conceptos de competencia, portfolio de productos, fuerzas competitivas, etc. son extraños para ellos cuando hay que aplicarlos *a* los IS y no cuando son aplicados *por* los IS. La comercialización de los IS requiere que se cuente con ciertas capacidades. Las empresas que han iniciado el proceso de comercialización son las del sector público, a medida que llegan a acuerdos con respecto a la *oferta competitiva obligatoria* (CCT). Esto significa que por lo menos el 80% del trabajo de las autoridades locales de IS tiene que pasar a licitación, para lo cual los IS deben organizarse en dos divisiones: una unidad cliente para adquirir los servicios de IS y una unidad de contratación que pueda ofertar como un proveedor de servicios de IS en competencia con otros proveedores. Watkins (1992) encontró que el 50% de los municipios sentía que sus funciones de IS carecían de realismo comercial, el 60% percibía que no tenía capacidades de management apropiadas, y si bien muchos tratan de controlar los costos, entre un 30 y un 40% presenta valores equivocados. Con todos estos inconvenientes, no están capacitados para hacer ofertas que puedan competir con proveedores externos.

Se puede aprender mucho de esta separación de roles, dado que la unidad proveedora puede ser la fuente de *outsourcing* en muchas empresas, mientras que la unidad cliente puede representar una combinación de un elemento central que coordina y determina la dirección, más una serie de elementos delegados que identifican las necesidades básicas. Muchas empresas sólo mantienen la unidad cliente.

Cuando una función de IS tiene que volverse más comercial, al igual que todos los componentes del negocio necesita:

- Una misión claramente definida y objetivos comprensibles y aceptados por todos.

- Liderazgo de una persona que entienda el entorno de la empresa.
- Aceptar que son los clientes quienes determinan el futuro del negocio.
- Un margen competitivo que haga que los clientes se sientan satisfechos con el servicio.
- Una visión honesta de sus virtudes y defectos.
- Identificación de la competencia y conocimiento de las bases competitivas.

Como con cualquier otro negocio, existen tres formas básicas de competir: tratar de ser el productor con menores costos del mercado, diferenciar el producto o el servicio del resto del mercado o tomar alguna de las dos posturas anteriores en un mercado de nicho. De modo que los IS proveerán el mismo servicio que otros pero a un precio menor, brindarán un servicio mejor por el mismo precio o se concentrarán en un aspecto específico del servicio. Como en todo negocio, la combinación competitiva de producto, precio, lugar y promoción es la clave. Para lograr este equilibrio, los IS deben comprender los aspectos de marketing, a sus compradores y sus criterios de compra para realizar la promoción correcta. Los IS tienen una cadena de valor, de modo que el management para los IS tiene que comprender la logística, producción, ventas y servicios. Sólo entonces podrá juzgar con efectividad el papel que puede desempeñar la automatización para mejorar la cadena de valor en beneficio de la comunidad empresarial.

Comercializar los sistemas de información puede significar que los IS se convierten en la competencia básica. American Airlines, el ejemplo clásico, ha descubierto que los IS *son* su negocio básico. Sólo el tiempo dirá si tiene sentido desde el punto de vista comercial pasar de enfocarse en los servicios al pasajero a centrarse en brindarlos a otros proveedores de servicios. Existen diversas localizaciones alternativas de comercialización y, en ese punto, los IS pueden estar actuando como los únicos proveedores o estar en franca competencia con terceros:

Centro de IS sólo de servicios internos → Centro de IS que comercializa el exceso a terceros → Empresa independiente que trabaja con contratos de outsourcing

La comercialización de los recursos de IS implica:

- *Vender* los servicios, más que proveerlos.
- *Poner un valor* a los servicios, más que recuperar los costos.
- *Pronosticar* las tendencias del servicio, más que cubrir demandas.
- Brindar *calidad* del servicio, más que uso del servicio.

Muchos estilos de comercialización tienden a transferir la autoridad a los usuarios con el apoyo de especialistas (proveedores de hard y soft), con la esperanza de mejorar la calidad y disminuir los costos. El peligro es que en este proceso se confunda lo que es más redituable para los IS con lo que es más beneficioso para la empresa a largo plazo.

9.2.4 • Outsourcing de IS

A menudo, esta opción es similar al *downsizing* o a delegar los servicios para concentrar las competencias básicas del negocio, reducir los costos, disminuir la dispersión del management y cubrir vacíos temporales. Existe una tendencia por parte de las empresas no de ocuparse en la forma de estructurar los IS, sino de pensar si es que realmente los necesitan. La lógica de este pensamiento es la siguiente: si los IS no son nuestro negocio básico, ¿debemos tratar con terceros para desarrollarlos o hacer nosotros mismos algo que no sabemos hacer del todo bien?

El *outsourcing* produce un impacto significativo en la estructura de los IS, pero también en la naturaleza del manager de IS (ver Capítulo 10) y en la estrategia para la adquisición de servicios (ver Capítulo 12, Tomo 5). Los IS dejan de proveer

un servicio por sí mismo y se convierten en administradores de los contratos de provisión del servicio. La empresa seguirá necesitando un equipo para delinear una estrategia y un proceso para monitorear efectivamente la performance del proveedor del servicio.

9.3 • La organización de los IS

Se refiere a la estructura interna de los IS, en cualquier lugar en que se encuentren. En la Parte 1 de la obra vimos que el management estratégico pasó por una serie de etapas; en la Parte 2 analizamos que la planificación estratégica evolucionó en forma similar. Por eso no es llamativo que la estructura de los recursos de IS también haya cambiado de la misma manera. Estas etapas fueron posibles gracias a las tecnologías emergentes y al equilibrio entre costos y performance asociado a los IS. Durante las primeras fases de este proceso evolutivo, una etapa correspondía aproximadamente a una década, pero el ritmo del cambio se ha acelerado en este campo como en muchos otros, por lo que en la última década se ha pasado por cuatro etapas evolutivas. Las estructuras organizativas para los IS surgieron por generaciones, como sucede con las tecnologías informáticas. Pero a diferencia de estas últimas, ninguna de estas generaciones se ha vuelto *obsoleta*, dado que las empresas pueden, y con frecuencia lo hacen, incorporar una mezcla de varias de ellas. Así como en la actualidad se siguen usando ciertos enfoques para organizar los IS, también se asignan distintos nombres a algunos elementos.

A continuación, presentamos los nombres de las diferentes estructuras de IS y la década en que emergieron (éstos son los elementos que forman la "profesión" de IS, y que serán tratados en el Capítulo 10):

• Enfoque "tradicional"	1960
• Estructura de bases de datos	1970
• Grupos de proyectos funcionales	principios de 1980
• Centros de Información	mediados de 1980
• Apoyo de decisiones	fin 1980

• Enfoque externo	principio de 1990

Es preciso recordar que todos estos enfoques pueden coexistir dentro de una empresa. La variedad puede ser una forma de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de las distintas opciones. Cada uno de estos seis enfoques para organizar los recursos de los sistemas de información es adecuado para circunstancias determinadas e inapropiado para otras. La elección debe hacerse teniendo en cuenta la estrategia para los IS. En el Capítulo 6 (Tomo 2) vimos que se necesita un *conjunto* de estrategias de IS, y que los distintos elementos de las aplicaciones y las diversas tecnologías requieren diferentes estrategias de IS. Entonces, es obvio que deben existir diversos enfoques estructurales.

9.3.1 • Enfoque 'tradicional'

En realidad, no es del todo apropiado usar el término IS en esta instancia. Se trata de la sección de informática o del departamento de procesamiento de datos, que presenta una estructura bastante rígida en la que las aplicaciones de desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas están separadas (**Figura 9.6**). Cada una de estas áreas tendrá objetivos, estilos de administración y estructuras diferentes y requerirá de distintas habilidades.

El personal de operación deberá trabajar por turnos para maximizar el uso y los beneficios de estos recursos altamente costosos, y porque ninguna instalación, cualquiera sea su tamaño, podría funcionar sin control. Dentro del personal se incluyen programadores de sistemas.

Las actividades de preparación de datos son altamente significativas; por lo general, representan el mayor grupo dentro de la empresa, e incluyen el control y la auditoría.

La sección de desarrollo de sistemas originalmente estaba formada por analistas de sistemas. El análisis y el diseño eran actividades separadas, lo que generaba graves problemas de comunicación y llevaba a dejar de lado los objetivos globales del desarrollo que se estaba realizando. Ésta es la estructura que se concentra en el detalle sin tener en cuenta su relevan-

cia. Este grupo de desarrollo podría tener la responsabilidad del mantenimiento del sistema. A medida que se desarrollaron más sistemas, con poca estructuración, ninguna metodología y sin estándares documentados, el mantenimiento pasó a representar una mayor parte del tiempo del personal de desarrollo. Esta estructura se asocia principalmente con una era de desarrollos internos, de ahí el número de programadores que se requería.

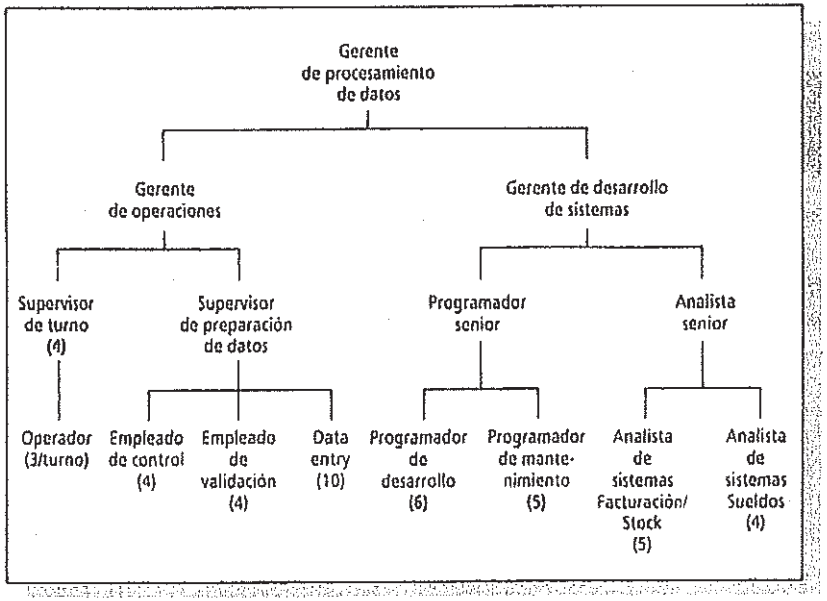


Figura 9.6. Organización tradicional de los IS.

Este tipo de estructura todavía existe. En aquellas empresas en que se mantiene, o en las que se la ha creado a nuevo, se la denomina Centro de datos (**Figura 9.7**), para diferenciarla del Centro de información, que se verá más adelante en este capítulo. En la actualidad, presenta una serie de alternativas de estructura interna. Se trata del elemento de la función de IS responsable de la adquisición, provisión y apoyo de servicios centralizados o comunes.

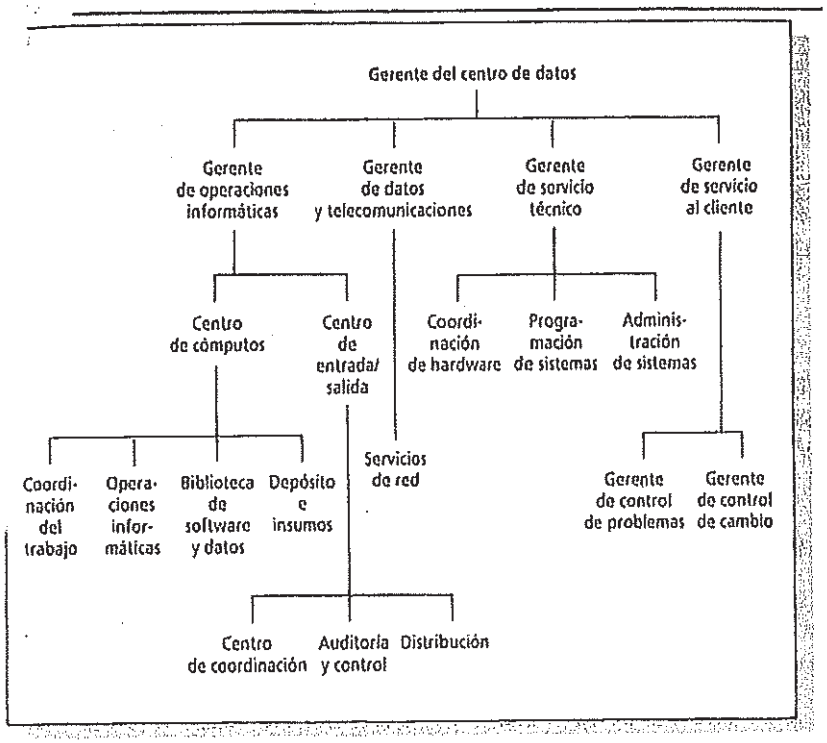


Figura 9.7. Estructura del centro de datos.

En la época del procesamiento de datos tradicional, la estructura interna estaba determinada, frecuentemente, por una función financiera, como se muestra en la **Figura 9.8**, y esto ocurría por dos razones. En primer lugar, los sistemas de información financiera, con sus grandes volúmenes de datos y reglas predefinidas, eran los candidatos ideales para los primeros emprendimientos en computación. En segundo lugar, como el recurso era costoso, se permitía mantener un estricto control financiero. En esta época, es poco probable que cualquier miembro del management senior tenga una responsabilidad específica por la informática, los IS o la información.

Sin embargo, conviene recordar que muchos de los aspec-

tos del management moderno no eran característicos de los años sesenta (por ejemplo, no existía el Gerente de recursos humanos) y la naturaleza de las nuevas tecnologías hizo que surgieran otros elementos en la estructura. En las épocas previas a la computación interactiva, la concentración en los aspectos técnicos más que en el comportamiento era aceptable.

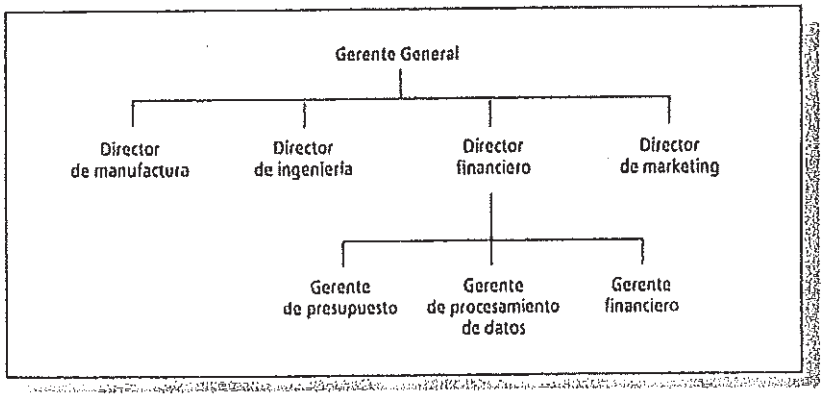


Figura 9.8. Estructura jerárquica de procesamiento de datos.

Esta estructura funcionaba correctamente en la época de los sistemas centralizados, pero con el tiempo, surgieron una serie de desventajas que la hicieron inadecuada para muchas circunstancias actuales. Sin embargo, sigue funcionando bien cuando el volumen de trabajo lo justifica y cuando el estado de madurez de la empresa con respecto al uso y management de lo IS implica que los estándares son ampliamente valorados y que todos, en especial la comunidad de usuarios, tratan de evitar las complicaciones. Pero con las tecnologías disponibles en la actualidad, es más probable que se adopten otras estructuras. La preocupación de la década del '90 por la distribución de las actividades de IS en base a las necesidades de procesamiento y control (*rigthsizing*) se debió al reconocimiento de nuevas oportunidades para 'elegir' la organización de los sistemas de información. Algunas actividades son tratadas adecuadamente en el marco de los centros de datos (aquéllas en

las que existe una complejidad técnica, un gran volumen de datos, etc.); otras, en el marco de la adaptabilidad estructural y las interacciones de los enfoques externos (aquéllas con alta velocidad de crecimiento y corta vida útil). El *rightsizing* es la noción de *elegir* y reconocer los distintos valores, en vez de encarar un enfoque particular automáticamente.

La máxima virtud de este enfoque es que soporta un amplio grado de especialización. Dentro del conjunto de equipos separados, los intereses comunes permitirán aumentar el nivel de habilidad. Como cada proyecto tiene que moverse entre distintos equipos, es fundamental que exista un nivel de estandarización que, si bien aumentará la eficiencia, también generará cierta burocracia que hará que el desarrollo de los sistemas no sea tan rápido. Cada equipo es independiente y está separado del consumidor o usuario final. Las desventajas asociadas con el Departamento de procesamiento de datos son:

- *Retraso:* los nuevos desarrollos pueden llevar años e incluso las modificaciones de sistemas previos pueden insumir varios meses. Inevitablemente, se genera el descontento de los usuarios.
- *Sistemas proscriptos:* la separación de las funciones genera la percepción de que el Departamento de procesamiento de datos tiene más conocimientos y dirige el desarrollo de los sistemas necesarios. El fuerte énfasis en los aspectos técnicos hace que se preste más atención a la 'elegancia' del sistema que a sus características de uso.
- *Sistemas inflexibles:* se deben producir especificaciones formales para los grupos que están aislados de los usuarios. Los usuarios deben solicitar, definir, acordar y luego esperar hasta años para el desarrollo de un sistema. Aun si los requerimientos se comprenden bien desde un principio, éstos pueden cambiar con el tiempo. En la práctica, los requerimientos no se comprenden tan bien, por lo que se generan muchos desacuerdos y se desarrollan sistemas temporarios o no se llega a desarrollar ninguno.
- La gran demanda de personal para la preparación de datos establece una pesada carga en los recursos de IS. Con el sur-

gimiento de estructuras más distribuidas, la preparación de datos se ha dispersado en la empresa, pero ha probado ser una de las áreas en las que la automatización es más difícil. La mayoría de las empresas 'oculta' este peso en vez de eliminarlo. La documentación de los sistemas, sin embargo, se genera en forma automática como un subproducto del proceso de desarrollo.

- *Mantenimiento costoso:* esta estructura se asocia con el escaso uso de herramientas de productividad o de metodologías para el desarrollo efectivo de sistemas, por lo que hay una generación constante de código COBOL que ni siquiera el autor puede mantener.

El enfoque tradicional ha sido descripto con cierto detalle por dos razones. En primer lugar, los centros de datos 'modernos' comparten muchas de las características de este enfoque, por lo que se debe tratar de no compartir también sus desventajas. En segundo lugar, las nuevas estructuras para organizar los sistemas de información han evolucionado para lidiar con uno o más de los *problemas* del enfoque tradicional. Cada vez existe más conciencia de las limitaciones de esta estructura, y de que los cambios del software y el hardware permiten el desarrollo de otras nuevas. Simultáneamente, la necesidad de nuevos enfoques genera cambios en el soft y el hard:

Alternativas estructurales ⟶ Cambios tecnológicos
Alternativas estructurales ⟵ Cambios tecnológicos

9.3.2 • Estructura de bases de datos

Organiza la estructura de los sistemas de información en base a las necesidades de almacenamiento de datos. Los datos se separan de las aplicaciones y se reagrupan para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas. La principal ventaja de esta estructura es que facilita el acceso del usuario a los datos, bajo el control del administrador de la base. Como el usuario se responsabiliza por el ingreso de datos, el personal de preparación de datos se transfiere a los departamentos de usuarios,

para agruparlos con otras funciones. La agrupación del personal de IS en torno a las áreas de datos significa que los sistemas de información se comienzan a conectar con los usuarios y se pone el énfasis en los requerimientos de información. A medida que los usuarios se involucran más, al menos al punto de que se les pregunta cuáles son sus requerimientos de datos, empiezan a desarrollar conciencia y habilidades con respecto a los IS. Esta estructura es necesaria para apoyar el uso extensivo de sistemas de información ejecutivos, con su demanda de un rápido análisis de datos. Son lo grupos organizados de esta manera los que tienen mayor probabilidad de explorar el uso de los 'nuevos' paradigmas de datos, como la orientación a objetos.

9.3.3 • Grupos de proyectos funcionales

La siguiente generación de estructura de IS combina a los analistas y a los programadores en grupos de proyectos empresariales, por ejemplo, el equipo de sistemas financieros y el equipo de sistemas de producción. Éste es el primer punto de reconocimiento del *objetivo* de los IS dentro del negocio, dado que es la primera instancia de estructurar los IS en base a los mecanismos de *demanda* más que a los de *oferta*. El enfoque tradicional y la estructura de bases de datos agrupan al personal de IS según las preocupaciones *internas* con respecto a la forma en que se proveerán los sistemas, más que teniendo en cuenta a quién estarán dirigidos. Los grupos empresariales son estimulados para que establezcan lazos estrechos con la comunidad de usuarios. En ocasiones, se los transfiere a esa comunidad, con lo que se crean departamentos o divisiones de IS. Luego de esta distribución, lo que queda es un departamento pequeño de IS que centra sus actividades en las bases de datos corporativas y en la infraestructura de hardware y software. Este remanente es el centro de datos corporativo. Como el equipo de proyectos funcionales está dedicado al desarrollo y mantenimiento de los sistemas, las operaciones se seguirán llevando a cabo en la forma 'tradicional' (**Figura 9.9**).

Los equipos de proyectos funcionales son una forma de la matriz de management, por lo que presentan todas las dificultades asociadas con dicha estructura ambigua. Esta agrupación del personal de IS según las funciones empresariales ha estimulado el desarrollo de sistemas más relevantes, pero al mismo tiempo, ha contribuido a crear 'murallas chinas' entre las distintas áreas de sistemas, de modo que se han generado barreras que impiden el intercambio de información tan necesario para los procesos empresariales de los noventa. Cada equipo interpreta los hechos empresariales de distinta manera y maneja sus datos de forma particular. Una desventaja adicional de esta estructura es que existe una carga de trabajo despareja que puede hacer que los sistemas de marketing se desarrollen para mantener ocupado a ese equipo mientras otros grupos posponen desarrollos más importantes por su carga de trabajo.

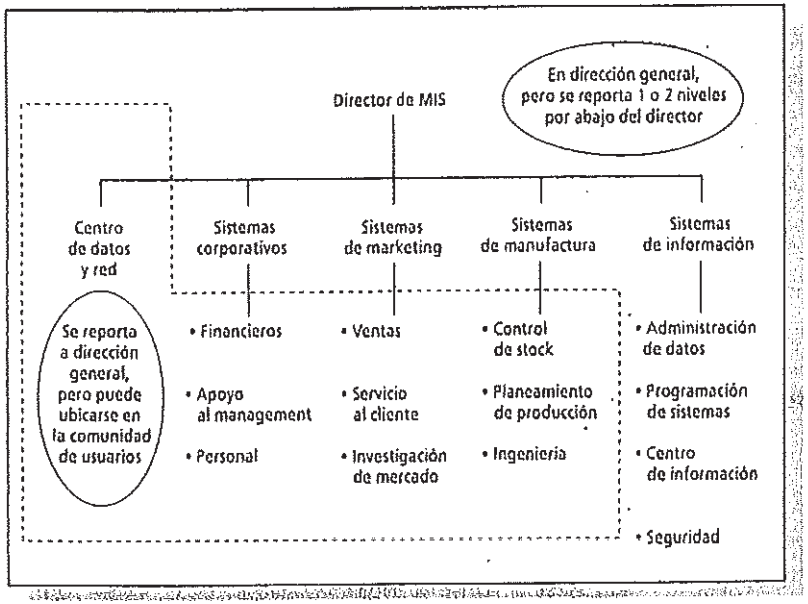


Figura 9.9. Estructura de grupos de proyectos funcionales.

Este enfoque hizo mucho para que el usuario se involucrara y realizara más por sí mismo, a la vez que permitía que el personal de IS desarrollara más conciencia del negocio. La principal ventaja de esta estructura es que se especializa en brindar apoyo, pero en este caso es una especialización del usuario. Los IS aprenden el lenguaje y las preocupaciones de los usuarios, con lo que se disminuye la frustración de los lentos períodos de aprendizaje. Las buenas relaciones que se desarrollan permiten obtener ganancias significativas e intercambiar conocimientos.

La transferencia de habilidades en ambos sentidos que se logra gracias a este enfoque provee las bases para el desarrollo de la computación controlada por el usuario. Al mismo tiempo, estos desarrollos hacen que las siguientes dos estructuras sean *necesarias*:

posible

IS de usuarios → Computación de usuario
Habilidades/Conciencia ← final y management híbrido

necesario

9.3.4 • Centro de información y apoyo de decisiones

En 1981, IBM desarrolló la noción de centro de información. Esta forma de organizar una parte de los IS se tratará en detalle en el Capítulo 11, ya que si bien la computación controlada por el usuario puede *existir* sin un centro de información, este último no tiene *sentido* sin el primer elemento.

Las estructuras orientadas al apoyo para la toma de decisiones están estrechamente ligadas a los centros de información y organizan la función de los IS para servir de apoyo a las decisiones de management de los usuarios, aunque no necesariamente con esos usuarios controlando la naturaleza de los sistemas. Los sistemas de información ya no son responsables sólo de los sistemas de procesamiento de datos sino también del manejo *efectivo* de los IS (**Figura 9.10**).

Ambas estructuras tienen el *objetivo* de dar apoyo y fomentar el desarrollo de la computación controlada por el usuario y el management híbrido, y ambas *requieren* la existencia de estructuras de IS como éstas.

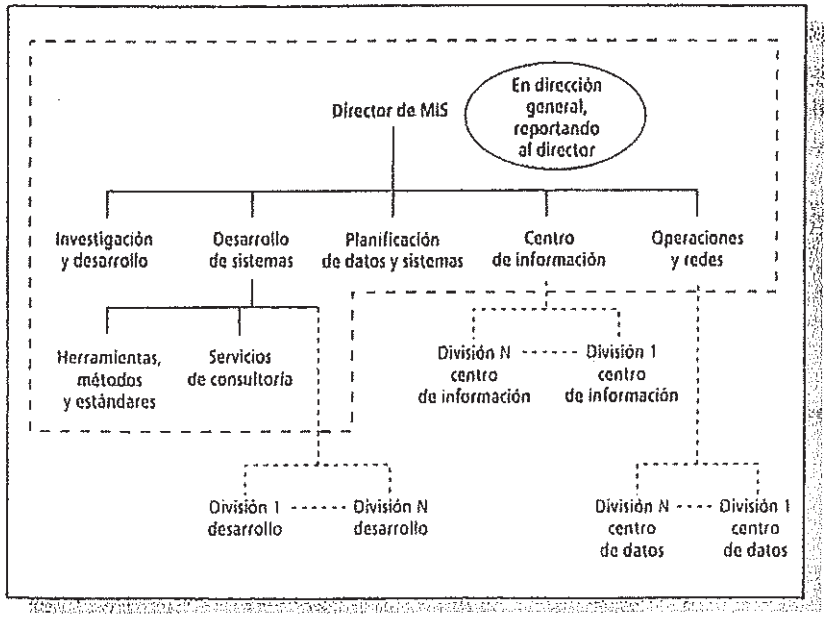


Figura 9.10. Organización de los IS orientada al usuario.

9.3.5 • Estructuras externas

Como vimos en la Parte 2 de esta obra, la posición competitiva de una empresa es esencialmente un aspecto *externo*. Este último tipo de estructura de IS se centra en el ambiente y se da por medio de dos aspectos (**Figura 9.11**). La función se estructura en torno a líneas de servicio al consumidor para satisfacer la organización del negocio, que es el entorno *inmediato* de los IS. Los grupos de IS alcanzan acuerdos de servicio con la comunidad de usuarios, quienes definen tanto las *obligaciones* de los IS como las percepciones de *valor* del negocio.

El segundo aspecto es que los IS, al igual que toda la empresa, deben estar enfocados hacia el exterior, hacia los *clientes* reales. Esto no implica una relación simplista de cliente/proveedor entre los IS y la comunidad empresarial. Los IS son la empresa, de modo que habrá una relación en ambos sentidos: el entorno empresarial afectará los IS y los IS influirán en la naturaleza del negocio. La estructura de los IS debe ser coherente con la estructura del negocio.

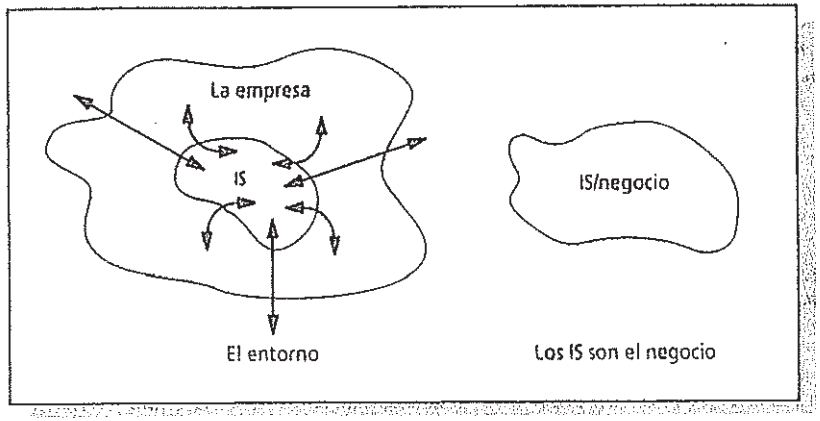


Figura 9.11. IS orientados al exterior: dos aspectos del entorno de los IS.

Todas las nuevas estructuras se relacionan esencialmente con la transferencia de la autonomía para obtener menores ciclos de desarrollo de sistemas, sistemas más flexibles y menos prescriptivos que sirvan de apoyo eficiente al management. En otras palabras, tratan de solucionar los inconvenientes de las estructuras tradicionales, distribuyendo algunos aspectos del sistema y sus responsabilidades asociadas para el desarrollo, adquisición, operación, control y mantenimiento. Los IS ya no son un elemento homogéneo; su variedad inherente requiere que los distintos elementos se estructuren de formas diferentes para reflejar su foco particular.

La estructura 'tradicional' agrupaba al personal según la función de los IS. Pero la naturaleza de los proyectos de IS re-

quiere la formación de equipos con personal de distintas especialidades. El problema que puede surgir es que tal vez no sea posible usar eficientemente las habilidades costosas o escasas. Por ejemplo, quizás el proyecto actual necesita pocas habilidades en el manejo de redes, por lo que ese personal específico está subocupado. Como los proyectos son variables, la composición del equipo es inestable. Esta inestabilidad puede manejarse usando personal externo al grupo central de managers de proyecto, aunque este enfoque no fomenta la especialización en los IS sino en el negocio, lo que puede ir en detrimento de las necesidades empresariales a largo plazo; por ejemplo, estructurar los IS según su función facilita el proceso futuro de desarrollar estándares.

La matriz de management surgió entonces para imponer los equipos de proyectos sobre las agrupaciones funcionales subyacentes. Esto aumentó la complejidad y generó el problema de los 'dos jefes', porque puede haber conflictos de intereses entre el gerente de proyecto y el gerente funcional. Las áreas de IS están sometidas a un cambio constante, de modo que los grupos funcionales son complejos y cambiantes, al igual que los equipos de proyectos. Deben formarse en torno a la naturaleza del producto, como los sistemas de automatización de oficina, o según el destinatario del proyecto, por ejemplo, marketing.

Es obvio que la 'confusión' es una característica de la década de 1990 y de sus estructuras. Zmud (1984) resume las alternativas disponibles y diseña opciones para la estructura interna de los IS. Identifica tres alternativas para el management de la estructura, dos para los procesos de management y dos para la coordinación. Los IS pueden estructurarse teniendo en cuenta la función (estructura tradicional), el producto o la matriz. Los procesos de management de IS pueden ser orgánicos o mecanicistas. La coordinación puede ser de naturaleza formal, adecuada para predecir situaciones, o informal, apropiada para hacer frente a las incertidumbres De acuerdo con este esquema 3:2:2, Zmud sugiere distintas combinaciones de estructura, proceso y coordinación para seis actividades de IS (Figura 9.12).

La elección se aplica a:

Estructura	Proceso	Coordinación
Funcional Producto Matriz	Mecanicista Orgánico	Formal Informal

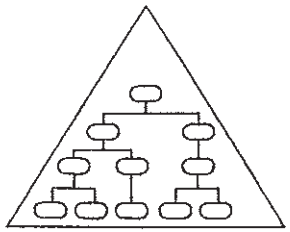
Las sugerencias de diseño son para:

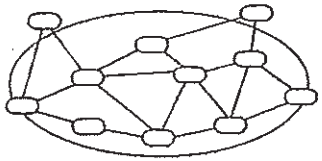
Actividad de IS	Estructura	Proceso	Coordinación
Desarrollo de sistemas	Funcional	Mecanicista, alguno orgánico	Informal/ alguna formal
Servicios técnicos	Producto, alguna funcional	Mecanicista	Informal
Centro de información	Funcional/producto	Orgánico	Informal
Investigación y desarrollo	Producto	Orgánico	Informal
Planificación	Funcional, alguna producto	Orgánico	Informal (interna) Formal (externa)
Administración	Función	Mecanicista	Formal

Figura 9.12. Alternativas de diseño de los IS (de Zmud).

Cualquiera sea la alternativa estructural que se seleccione, debe ser coherente con el estado del madurez del management para los IS y la tecnología a la que quiere servir de apoyo. Por ejemplo, los grupos apropiados cuando los servicios de IS tienen que actuar como apoyo para los controles de management no serán adecuados para la fase de integración. Del mismo modo, las *prioridades* del negocio deben reflejarse en la estructura de los IS. La recesión de principios de los '90 requería que los IS se organizaran en torno a equipos que redujeran los gastos, y muchos de los recursos de IS pasaron a ser responsabilidad de *otras* organizaciones por medio del *outsourcing*. La adecuación de cualquier estructura potencial debe confrontarse con la estrategia para los IS, dado que es ella la que define los objetivos para los sistemas de información y para la elección estructural. Tapscott y Caston (1993) señalan que los 'nuevos' IS (ilustrados en la Figura 9.13) se refieren al proceso de realineación de la empresa, a la computación abierta y a la alineación de la función de los IS. La selección de una *estructura* para los sistemas de información es un aspecto vital cuando se tra-

ta de rediseñar el proceso empresarial.





Empresa	Jerarquía cerrada	Rediseño del proceso	Organización abierta, en red
Tecnología	Computación propietaria	Nuevas herramientas	Computación abierta, en red
Función de IS	Procesamiento de datos centralizado	Realineación	Delegación

	Unidad funcional	Responsabilidad
Roles de infraestructura	Operaciones	Sistemas corporativos
	Telecomunicaciones	Suministros de red
	Apoyo técnico	Sistemas de software y hardware
	Administración de bases de datos	Bases de datos corporativas
	Desarrollo de sistemas	Sistemas críticos y corporativos; herramientas de software
Roles de apoyo de usuario	Consultoría interna	Estudios de factibilidad; servicios externos; centro de información; marketing de IS
	Entrenamiento	Entrenamiento de usuario final y personal de IS
	Estrategia	Tecnología de planificación y monitoreo
		Difusión
Roles de management	Investigación y desarrollo	Nuevas tecnologías, pronósticos
	Administración	Contabilidad, manejo del personal

Figura 9.13. Los tres elementos de los nuevos IS.

9.4 • Recursos de IS y comunidad de usuarios

Dado el complejo rango de ubicaciones y organizaciones posibles, no es llamativo que resulte difícil e incierto tomar decisiones con respecto al manejo de los IS. Es demasiado simplista plantearse si es *mejor* la centralización o la descentralización, o si una estructura tradicional es *mejor* que una orientada al exterior. La elección está determinada por:

- Los IS, ¿están a tono con la estrategia corporativa?
- Los IS, ¿están a tono con la 'forma' de la empresa?
- Los elementos de los IS, ¿tienen que mirar hacia adentro (enfocarse en el manejo de la tecnología)?
- Los elementos de los IS, ¿tienen que estar orientados al exterior (ayudar a que el plan del negocio utilice la tecnología)?

Ninguna de estas preguntas indica que los IS deben imitar las unidades funcionales de negocios, sino que tienen que ser coherentes con ellas. La dificultad es saber qué significa exactamente la coherencia, sin importar cómo se logra. Es preciso tomar una decisión con respecto a qué aspectos de la organización tienen que corresponder a los recursos de IS. ¿Se tomará como punto de referencia la *estructura* de la empresa? Sin embargo, una consecuencia del surgimiento de varias formas de pensamiento empresarial es que existen distintas maneras de visualizar una situación. Quizás, las elecciones en cuanto a la ubicación y estructura de los IS tendría que hacerse tomando como referencia, por ejemplo:

- La *actitud* de la empresa frente al *riesgo:* las empresas que no suelen tomar riesgos deberían tener sistemas centralizados más formales.
- La *capacidad de cambio* de la empresa: aquellas empresas que explotaron la noción de 'aprendizaje' podrían optar por sistemas más delegados.

También pueden usarse otros aspectos empresariales, como la línea de producto, el *tipo* de servicio de IS en que se enfo-